

Transformada de Fourier

Definición 1 (Transformada de Fourier). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H , $\mathcal{F}$ es la transformada de Fourier asociada a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$$\Longleftrightarrow \forall x \in H : \mathcal{F}(x) = (\langle x, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}.$$

A los escalares $\hat{x}_n := \langle x, u_n \rangle$ se les llama coeficientes de Fourier de x respecto a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.